

5.1.3 数据的直观表示

我们知道，从现实生活中得到的数据往往都是没有规律的、凌乱的，如果不加以整理，可能难以看出数据的特征，也不利于有关信息的挖掘。因此，人们在呈现有关结果时，往往会对数据进行整理，并用合适的图表来形象化地表示有关数据。

1. 柱形图



情境与问题

2015年7月6日的《中国青年报》报道：“根据调查，有担当（76.3%）和踏实（74.5%）的年轻人最被受访者欣赏，奋进（54.7%）、坚毅（54.1%）、有梦想（50.2%）、有闯劲儿（40.1%）、沉稳（36.7%）、直率（34.6%）、幽默（33.4%）、活泼（27.2%）、庄重（20.3%）、洒脱（20.0%）也是受访者欣赏的品质。”

你能将这一调查结果用图表进行形象化表示吗？

我们知道，柱形图（也称为条形图）可以形象地比较各种数据之间的数量关系，因此上述情境与问题中的结果可以用柱形图表示，如图 5-1-7 所示。

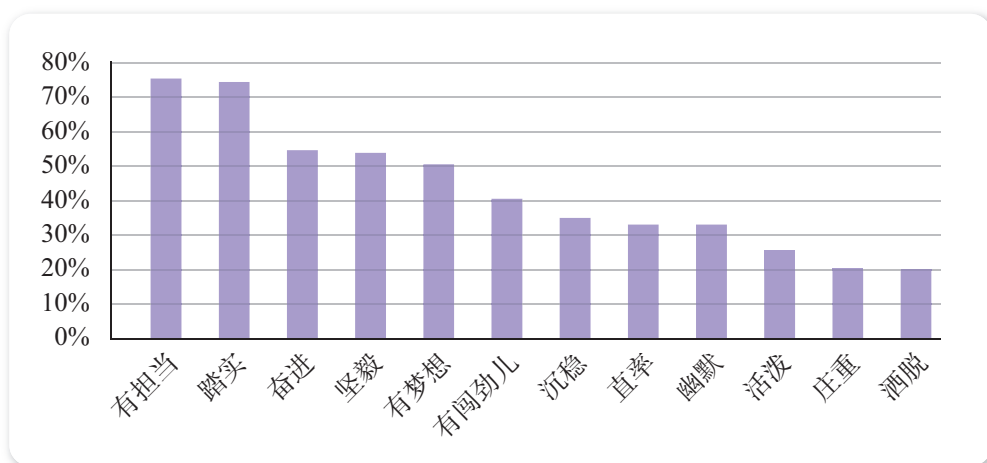


图 5-1-7

一般地，柱形图中，一条轴上显示的是所关注的数据类型，另一条轴上对应的是数量、个数或者比例，柱形图中每一矩形都是等宽的。

2. 折线图



情境与问题

国家统计局网站显示, 2011—2015 年高中在校学生数信息如下.

年份	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
高中在校学生数/万	2 454.82	2 467.17	2 435.881 7	2 400.472 3	2 374.399 2

你能形象地表示上述数据, 以便发现这几年高中在校学生数的变化趋势吗?

可以用折线图来表示上述情境与问题中的数据, 如图 5-1-8 所示.

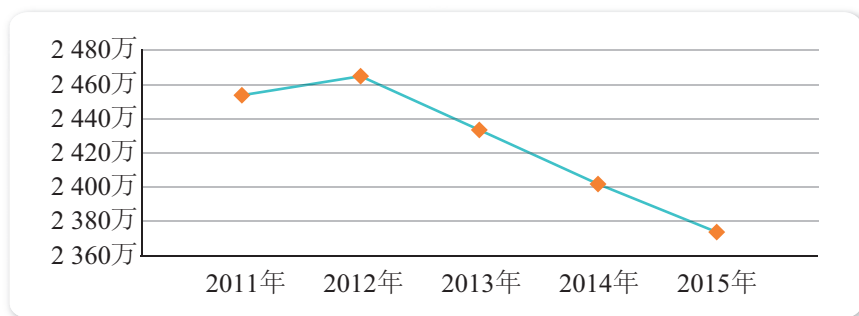


图 5-1-8

一般地, 如果数据是随时间变化的, 想了解数据的变化情况, 可将数据用折线图来表示. 当然, 折线图也可以用在其他合适的情形中.

3. 扇形图



情境与问题

2016 年 12 月 17 日至 21 日, 北京市空气质量呈现重度及以上污染水平, 经北京市政府批准, 12 月 16 日 20 时至 21 日 24 时, 北京市启动了空气重污染红色预警, 这期间实行了机动车“单双号”限行等措施. 《中国青年报》社会调查中心联合问卷网, 对 2 002 人进行了调查, 得到了以下数据: 647 人非常支持, 891 人支持, 348 人态度一般, 116 人不支持.

如果你是《中国青年报》的记者, 你会怎样整理和报道这些数据?

不难看出, 如果直接呈现上述情境与问题中的调查结果, 读者将难以看出其中的规律, 包括四种态度的人数之间的比例关系等, 为了避免出现这种

情况，我们可以将原有的结果转化为表格，并计算每一类型数据的百分比，如下表所示。

态度	非常支持	支持	一般	不支持
人数	647	891	348	116
所占比例	32.3%	44.5%	17.4%	5.8%

事实上，《中国青年报》的报道原文是：“民调显示，76.8%的受访者支持此次单双号限行，其中32.3%的受访者非常支持，态度一般和不支持的分别占17.4%和5.8%。”

更进一步，我们还可以用扇形图（也称为饼图、饼形图）来形象地表示这一结果，如图5-1-9所示。

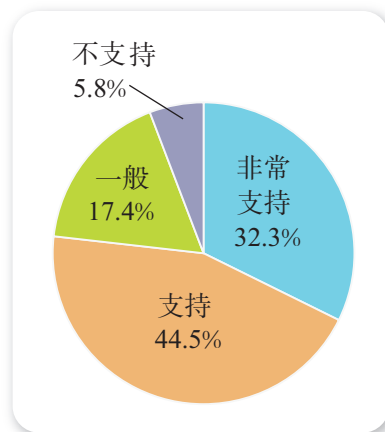


图 5-1-9

不难看出，扇形图可以形象地表示出各部分数据在全部数据中所占的比例情况。扇形图中，每一个扇形的圆心角以及弧长，都与这一部分表示的数据大小成正比。

4. 茎叶图

尝试与发现

某赛季甲、乙两名篮球运动员每场比赛的得分情况如下：

甲：12，15，24，25，31，31，36，36，37，39，44，49，50；

乙：8，13，13，14，16，23，26，29，33，35，38，39，51。

这两组数据可以用图5-1-10来表示。

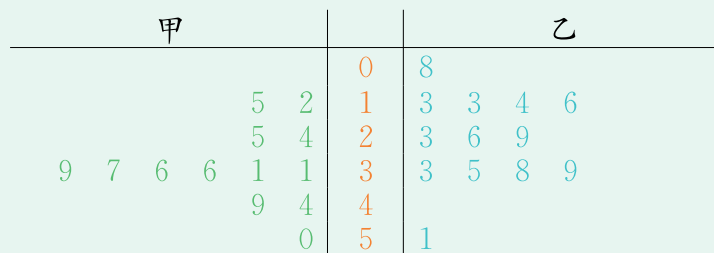


图 5-1-10

你能说出上述图是怎样构造出来的吗？由图中可以得出甲、乙两名运动员得分的哪些信息？

类似图 5-1-10 的图称为**茎叶图**，其名称的由来是因为它的中间像植物的茎，两边像植物茎上生长的叶子. 图 5-1-10 中，中间的数字表示两位运动员得分的十位数，两边的数字表示得分的个位数.

一般来说，茎叶图中，所有的茎都竖直排列，而叶沿水平方向排列. 茎叶图也可以只表示一组数.

将一组数整理成茎叶图后，如果每一行的数都是按从大到小（或从小到大）顺序排列，则从中可以方便地看出这组数的最值、中位数等数字特征. 例如，从图 5-1-10 中可以看出：甲得分的最大值是 50，最小值是 12，中位数为 36；乙得分的最大值是 **1**_____，最小值是 **2**_____，中位数为 **3**_____.

另外，从茎叶图中还可以看出一组数的分布情况，从而可能可以得到一些额外的信息. 例如，从图 5-1-10 中可以看出：甲的得分大多数集中在 $[30, 40)$ ，而且小于 31 分和大于 39 分的次数相差不多，因此可以估计出甲的平均数应该在区间 $[30, 40)$ 内；类似地，可以估计出乙得分的平均数应该在区间 **4**_____内.

从图 5-1-10 中我们还可以估计出甲得分和乙得分的方差的相对大小，因为甲得分的数据比较集中，乙得分的数据比较分散，两者的数据个数相等，所以可以得出：甲得分的方差小于乙得分的方差.

5. 频数分布直方图与频率分布直方图



情境与问题

以下是某学校全体学生一次政治考试的成绩.

76	83	88	89	72	67	88	85	90	87	74	65	86	71	88
90	82	90	81	78	76	75	78	86	79	71	73	82	76	90
77	81	83	77	93	94	84	70	77	89	83	84	68	74	59
77	86	89	78	86	76	85	83	69	81	84	90	85	76	79
80	82	74	64	89	84	88	73	70	84	92	88	82	73	86
69	84	68	70	73	82	84	82	66	68	82	75	72	74	79
82	67	70	81	77	89	77	89	76	73	79	79	72	83	88
69	78	70	74	74	76	75	77	88	92	80	86	84	85	71
67	80	65	82	78	83	88	64	83	85	79	91	80	77	90
81	82	63	87	70	75	82	74	91	66	80	67	60	90	81
76	81	90	68	68	88	88	82	76	91	90	72	66	82	85

70 70 82 76 82 84 83 80 69 83 90 61 74 69 79
 80 61 68 88 69 84 74 82 62 86 79 67 79 91 80
 77 83 79 89 89 76 70 80 69 71 73 76 85 90 87
 73 86 66 80 81 85 88 66 87 91 71 81 91 63 74
 77 84 76 86 84 72 88 75 80 92 86 74 72 75 78
 90 76 86 88 86

(1) 能否直接用前面提到过的图来表示上述数据？为什么？

(2) 怎样才能直观地表示出上述数据的大致分布情况（比如指出哪个分数段的分数比较多，哪个分数段的分数比较少）？

前面给出的数据直观表示中，都直接用到了每一个数的具体值。然而，在很多情况下，所得数据的个数比较多，如果要在图中体现每一个数字的大小，既麻烦也无必要。

此时，怎样才能直观地表示出这组数的大致分布情况（比如显示出哪些范围内的数比较多，哪些范围内的数比较少），并得到有关的信息呢？一个自然的想法是，将数据按照一定的方式进行“压缩”，然后再用图来直观地表示压缩后的数据。

因为我们关心的是数据的大致分布情况，所以可以事先确定出几个区间，然后统计落在每一个区间内的数的个数，最后将统计的结果用图示表示。

类似的操作我们在初中学习直方图的知识时就进行过，下面以情境与问题中的数据为例进行详细说明。

(1) 找出最值，计算极差

上述成绩的最小值是 59，最大值是 94，因此极差为 35。

(2) 合理分组，确定区间

数据共有 245 个，可以分为 8~12 组，这里取 8 组，并且按照从 55 分开始，组距为 5 确定计数区间，即区间为 $[55, 60)$ ， $[60, 65)$ ， $\dots$ ， $[85, 90)$ ， $[90, 95]$ 。

(3) 整理数据

逐个检查原始数据，统计每个区间内数的个数（称为区间对应的频数），并求出频数与数据个数的比值（称为区间对应的频率），如下表所示（频率精确到 0.01）。

分组区间	个数累计	频数	频率
[55, 60)	一	1	0.00
[60, 65)	正下	8	0.03
[65, 70)	正正正正正	25	0.10
[70, 75)	正正正正正正正下	38	0.16
[75, 80)	正正正正正正正正正一	46	0.19
[80, 85)	正正正正正正正正正正正下	58	0.24
[85, 90)	正正正正正正正正正一	46	0.19
[90, 95]	正正正正下	23	0.09

(4) 作出有关图示

根据上述整理后的数据，可以作出频数分布直方图与频率分布直方图，分别如图 5-1-11 (1) (2) 所示. 值得注意的是，频数分布直方图的纵坐标是频数，每一组数对应的矩形高度与频数成正比；频率分布直方图的纵坐标是 $\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$ ，每一组数对应的矩形高度与频率成正比，而且每个矩形的面积等于这一组数对应的频率，从而可知频率分布直方图中，所有矩形的面积之和为 1.

图 5-1-11 中，还作出了频数分布折线图和频率分布折线图，作图的方法都是：把每个矩形上面一边的中点用线段连接起来. 为了方便看图，折线图都画成与横轴相交，所以折线图与横轴的左右两个交点是没有实际意义的.

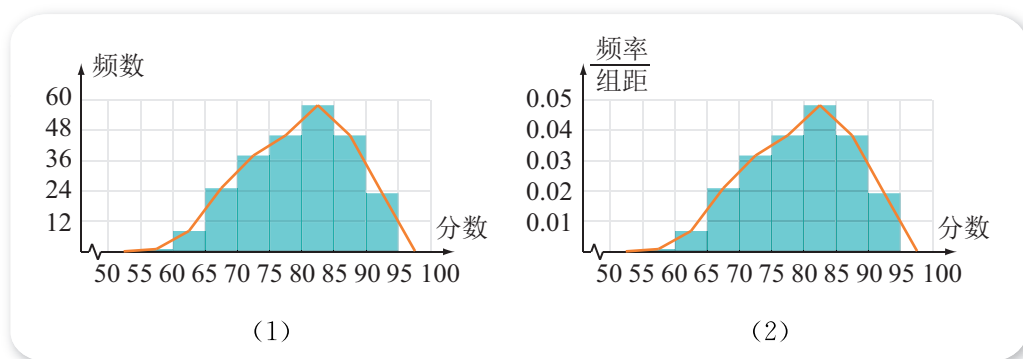


图 5-1-11

不难看出，虽然作频数分布直方图与频率分布直方图过程中，原有数据被“压缩”了，从这两种图中也得不到所有原始数据. 但是，由这两种图可以清楚地看出数据分布的总体态势，而且也可以得出有关数字特征的大致情况. 比如，估计出平均数、中位数、百分位数、方差. 当然，利用直方图估计出的这些数字特征与利用原始数据求出的数字特征一般会有差异.

例 1 为了了解学生的课业负担，甲、乙两所学校分别抽取了 200 名在校生，了解他们完成作业所需的时间，并分别作出了频数分布直方图如图 5-1-12 (1) (2) 所示，其中分组的区间都为 $[0.5, 1)$, $[1, 1.5)$, $[1.5, 2)$, $[2, 2.5)$, $[2.5, 3]$. 记甲学校所得数据的中位数为 x ，乙学校所得数据的中位数为 y ，判断 x 与 y 的相对大小.

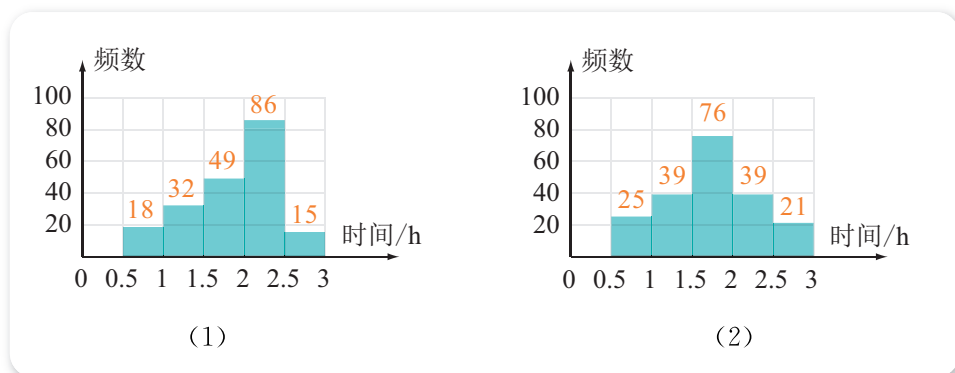


图 5-1-12

解 由 5-1-12 (1) 可以看出， $x \in [2, 2.5)$ ；由 5-1-12 (2) 可以看出， $y \in [1.5, 2)$. 因此

$$x > y.$$

例 2 某射击运动员一次射击训练的成绩可以整理成图 5-1-13 所示的统计图表，试计算这次成绩的平均数与方差.

解 设运动员共射击了 n 次，则由图可知，射中 7 环与 10 环的次数均为 $0.2n$ ，射中 8 环与 9 环的次数均为 $0.3n$. 因此平均数为

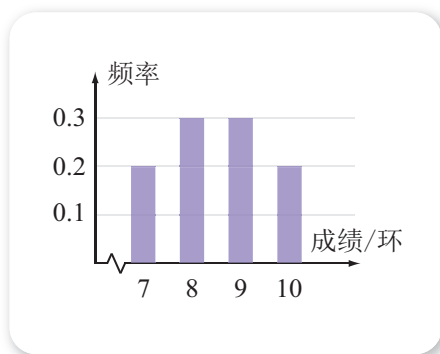


图 5-1-13

$$\begin{aligned} & \frac{0.2n \times 7 + 0.3n \times 8 + 0.3n \times 9 + 0.2n \times 10}{n} \\ &= 0.2 \times 7 + 0.3 \times 8 + 0.3 \times 9 + 0.2 \times 10 \\ &= 8.5. \end{aligned}$$

方差为

$$\begin{aligned} & 0.2 \times (7 - 8.5)^2 + 0.3 \times (8 - 8.5)^2 + 0.3 \times (9 - 8.5)^2 + 0.2 \times (10 - 8.5)^2 \\ &= 1.05. \end{aligned}$$

6. 用信息技术对数据进行整理和作统计图表

借助计算机软件，可以快捷地作出有关统计图表。

例如，本小节一开始的柱形图，在电子表格软件中输入有关数据后，就可以用有关作图命令画出来，而且可以方便地改变呈现形式，请读者自行尝试。

在 GeoGebra 软件中，利用表格区输入数据，然后利用“单变量分析”，可以得到数据的直方图等信息，而且各种参数都可以自行设定。例如，前面提到的频数分布直方图与折线图可用 GeoGebra 作出，如图 5-1-14 所示。

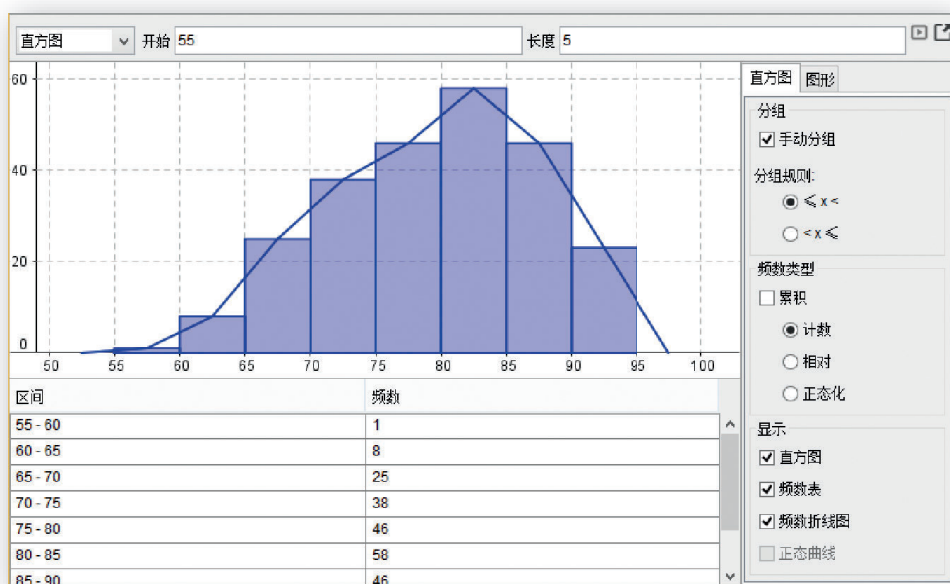


图 5-1-14

练习A

- 2017 年 1 月，《中国青年报》社会调查中心联合问卷网，对多人进行了一项关于“二十四节气”的调查，请选择合适的图表分别表示以下调查结果：
 - 全部都知道、大部分知道、少部分知道和完全不知道“二十四节气”日期的受访者分别占 12.6%、49.0%、34.6%和 3.8%；
 - 调查显示，受访者最敏感的节气是立春（50.9%）、冬至（46.4%）和清明（43.9%）。其他依次为：立冬（32.2%）、立秋（32.1%）、立夏（29.6%）、夏至（28.5%）、大暑（20.7%）、惊蛰（18.8%）、春分（18.7%）、雨水（18.7%）、大寒（16.4%）、大雪（15.3%）、秋分（14.8%）、小暑（14.0%）、芒种（12.2%）、小满（11.6%）、处暑（11.6%）、白露（11.3%）、霜降（10.7%）和小雪（10.5%）。最不敏感的节气是谷雨（10.4%）、小寒（9.7%）和寒露（7.9%）。

- ② 某次“讲文明、树新风”答题竞赛中，20 名选手答对的题目数分别如下：30，26，23，21，18，27，28，26，23，30，26，28，27，24，21，19，27，28，26，29. 作出这组数的茎叶图.
- ③ 设一组观测数据有 n 个不同的结果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，每一个结果对应出现的频率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，试用求和符号写出这组观测数据的平均数与方差的计算公式（方差计算公式中，可以出现平均数符号 $\bar{x}$ ）.

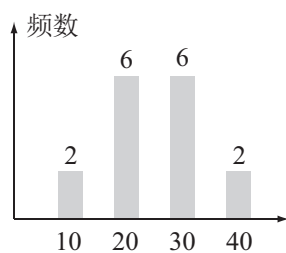
练习B

- ① 已知甲、乙两组数的茎叶图如下，分别计算这两组数的平均数.

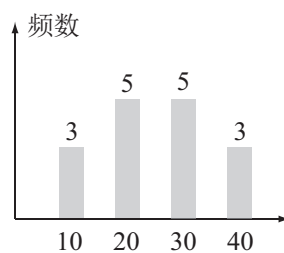
甲			乙	
		0	8	
5	2	1	3	3 4 6
5	4	2	3	6 9
9 7 6 6	1	3	3	5 8 9
	4	4		
	0	5	1	

(第 1 题)

- ② 已知甲、乙两组数可分别用图 (1) (2) 表示，分别比较这两组数的平均数的相对大小，以及方差的相对大小.



(1)



(2)

(第 2 题)

- ③ 从标准质量为 500 g 的一批洗衣粉中，随机抽查了 50 袋，测得的质量数据如下（单位：g）：

494 498 493 494 496 492 490 490 500 499
 494 495 482 485 502 493 505 485 501 491
 493 500 509 512 484 509 510 494 497 498
 504 498 483 510 503 497 502 498 497 500
 493 499 505 493 491 497 515 503 498 518

(1) 找出这组数的最值，求出极差；

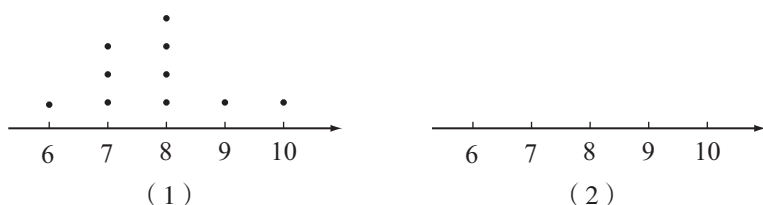
(2) 以 $[480.5, 487.5)$ 为第一个分组的区间，作出这组数的频率分布直方图.

④ 甲、乙两人某次飞镖游戏中的成绩如下：

甲：8, 6, 7, 7, 8, 10, 9, 8, 7, 8；

乙：9, 10, 6, 7, 9, 9, 10, 8, 9, 10.

其中甲的成绩可用如图 (1) 所示的打点图 (或点状图) 表示，每个成绩上面的点的个数表示这个成绩出现的次数. 在图 (2) 中作出乙的成绩的打点图，并由图写出关于甲、乙成绩比较的两个统计结论.



(第 4 题)

1 51

2 8

3 26

4 $[20, 30)$

5.1.4 用样本估计总体

1. 用样本的数字特征估计总体的数字特征



情境与问题

以下是某学校高一年级 98 位学生的身高 (单位: cm):

161	168	166	168	152	152	163	164	170	167	143	166	153	165
168	167	163	157	160	159	153	169	172	175	165	161	158	172
147	164	171	149	158	155	169	150	173	170	162	157	152	180
178	158	162	164	172	165	165	155	163	178	159	168	161	151
166	168	165	158	162	165	163	166	174	163	163	175	165	160
161	177	163	170	155	156	161	169	167	151	156	158	165	179
161	176	162	168	153	169	155	165	163	166	172	160	173	164